Aplicativo de Avaliação de Destinos Turísticos com Flutter

Lucas Alves Vieira da Silva | 202310363402
Centro Universitário Estácio - Campus Parangaba
DGT2812 - Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter
9001 – 2025.4

Objetivo da Prática

O objetivo desta prática foi desenvolver um aplicativo móvel utilizando o framework Flutter para uma agência de viagens fictícia. O aplicativo tem como finalidade apresentar destinos turísticos aos usuários, permitindo a visualização de informações detalhadas sobre cada local, incluindo imagens, descrições, avaliações e funcionalidades interativas como ligação telefônica, visualização de rotas e compartilhamento.

A prática visou aplicar os conceitos fundamentais do Flutter, como a construção de interfaces com Widgets, organização de layouts utilizando Row e Column, manipulação de imagens e texto, além da integração com pacotes externos para funcionalidades avançadas.

Análise Crítica e Desenvolvimento

1. Estrutura do Projeto

O projeto foi desenvolvido seguindo a arquitetura padrão do Flutter, com a seguinte organização:

flutter_travel_app/ ├── lib/ │ └── main.dart # Código principal do aplicativo ├── images/ │ ├── copacabana.jpg # Imagem do destino turístico │ └── visualização.png # Screenshot da interface ├── pubspec.yaml # Configurações e dependências └── README.md # Documentação do projeto

2. Implementação da Interface

A interface foi construída utilizando os widgets fundamentais do Flutter:

AppBar: Barra superior com o título "Destinos Turísticos" e cor azul personalizada
ListView: Container scrollável para acomodar todo o conteúdo
Image.asset: Exibição da imagem do destino turístico
Row e Column: Organização dos elementos em layouts horizontais e verticais
Text: Exibição de títulos, subtítulos e descrições

Icon: Ícones para avaliação (estrela) e botões de ação

3. Seção de Título (titleSection)

Esta seção utiliza um **Row** com três elementos principais:

Uma **Column** expandida contendo o nome do destino ("Praia de Copacabana") e a localização ("Rio de Janeiro, Brasil")
Um **Icon** de estrela na cor amarela
Um **Text** com a avaliação "4.8"

```
Widget titleSection = Container(
   padding: const EdgeInsets.all(32),
   child: Row(
    children: [
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text('Praia de Copacabana',
                 style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
            Text('Rio de Janeiro, Brasil',
                 style: TextStyle(color: Colors.grey[500])),
          ],
        ),
      ),
      Icon(Icons.star, color: Colors.amber),
      const Text('4.8'),
    ],
  ),
);
```

4. Seção de Botões (buttonSection)

Implementei três botões funcionais utilizando o widget personalizado _buildButtonColumn:

Botão	Ícone	Função
LIGAR	phone	Abre o discador com número da agência
ROTA	near_me	Abre o Google Maps com coordenadas do destino
COMPARTILHAR	share	Abre menu de compartilhamento nativo

Para as funcionalidades, utilizei os pacotes:

url_launcher: Para abrir telefone e mapas
share_plus: Para compartilhamento

```
void _launchPhone() async {
  final Uri phoneUri =
  Uri.parse('tel:+552121234567'); if
  (await canLaunchUrl(phoneUri)) {
    await launchUrl(phoneUri);
  }
}

void _launchMaps() async {
  final Uri mapsUri = Uri.parse(
    'https://www.google.com/maps/search/?api=1&query
    =-22.9707,-43.1824'
  );
  await launchUrl(mapsUri, mode: LaunchMode.externalApplication);
}

void _share() {
  Share.share('Conheça a Praia de Copacabana no Rio de Janeiro!');
}
```

5. Seção de Texto (textSection)

Contém a descrição detalhada do destino turístico com texto justificado e padding adequado para boa legibilidade:

```
Widget textSection
  = Padding(
  padding: const
  EdgeInsets.all(3
  2), child: Text(
    'A Praia de Copacabana é uma das praias mais famosas do
    mundo, ' 'localizada na zona sul da cidade do Rio de
    Janeiro. Com aproximadamente ' '4 km de extensão, seu
    calçadão icônico com ondas em mosaico português ' 'é
    reconhecido internacionalmente. O local oferece
    diversas atividades ' 'como vôlei de praia, futevôlei,
    surf e stand-up paddle. Além disso, '
```

```
      'a orla conta com quiosques, restaurantes e uma vista
      deslumbrante do ' 'Pão de Açúcar. É um destino
      imperdível para quem visita o Brasil!', softWrap: true,
      textAlign: TextAlign.justify,
    ),
  );
```

Prints da Implementação

Print 1: Interface Principal do Aplicativo

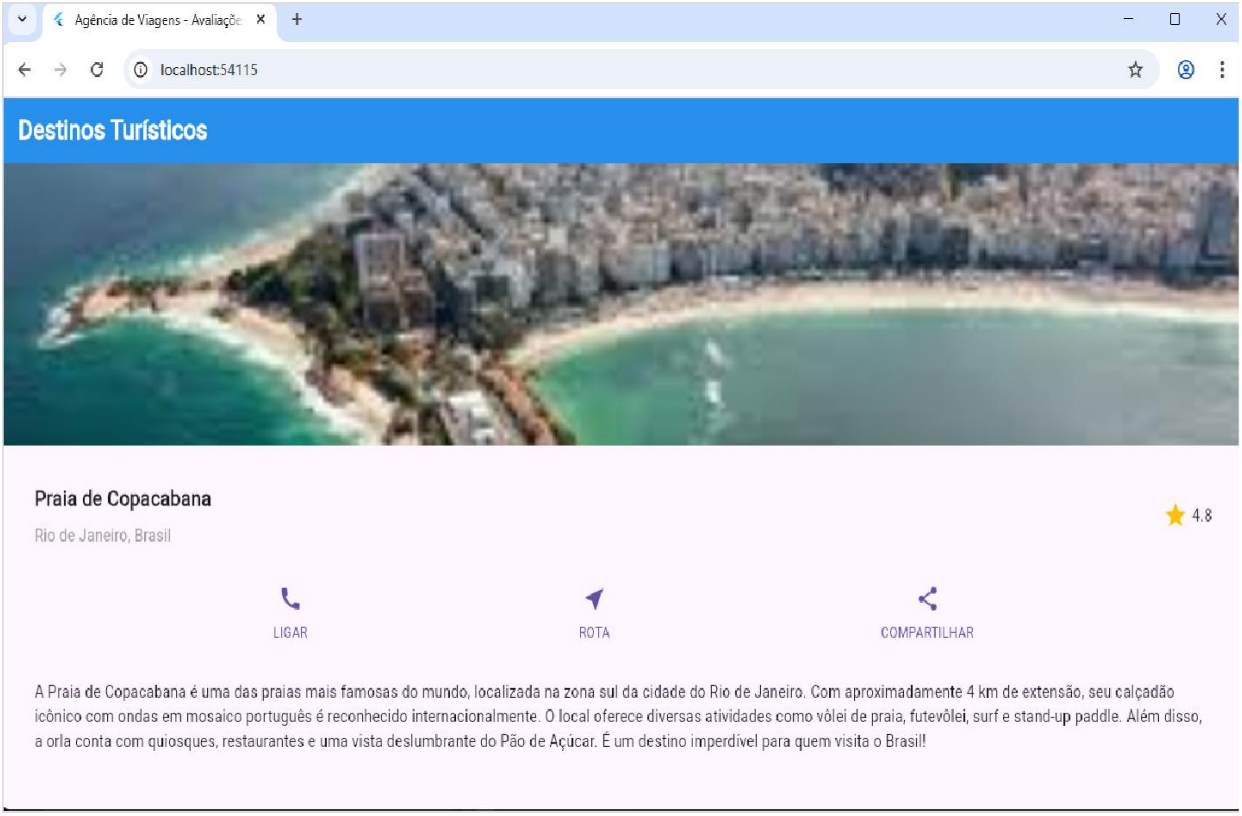


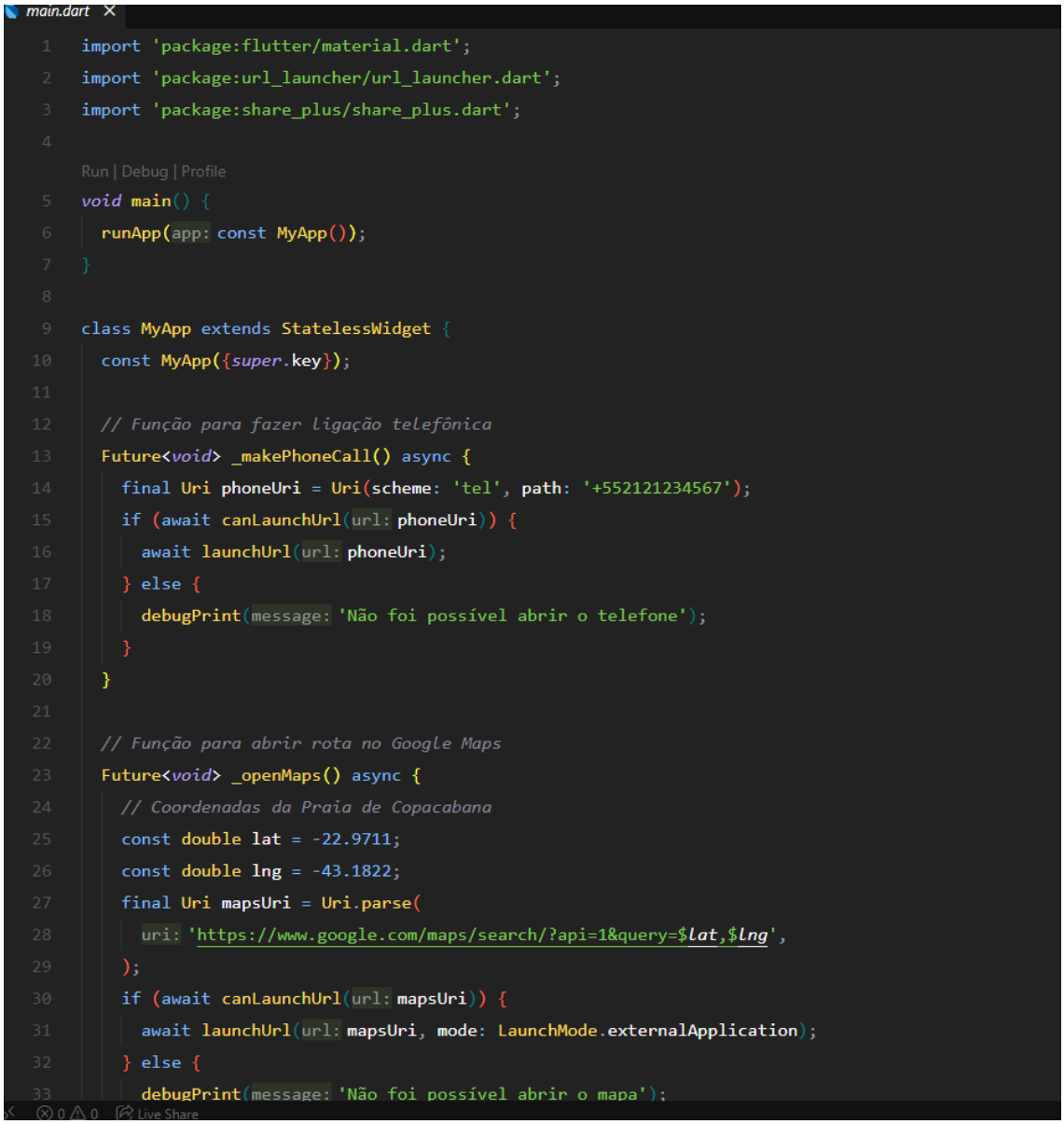
Figura 1: Interface completa do aplicativo rodando no navegador Chrome

Descrição: Esta captura mostra a interface completa do aplicativo rodando no navegador Chrome. Podemos observar:

A AppBar azul com o título "Destinos Turísticos"
A imagem da Praia de Copacabana ocupando toda a largura
A seção de título com nome, localização e avaliação 4.8 estrelas
Os três botões de ação (LIGAR, ROTA,
COMPARTILHAR) centralizados O texto

descritivo sobre o destino

Print 2: Código da Estrutura Principal (main.dart)



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';
import 'package:share_plus/share_plus.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(app: const MyApp());
}

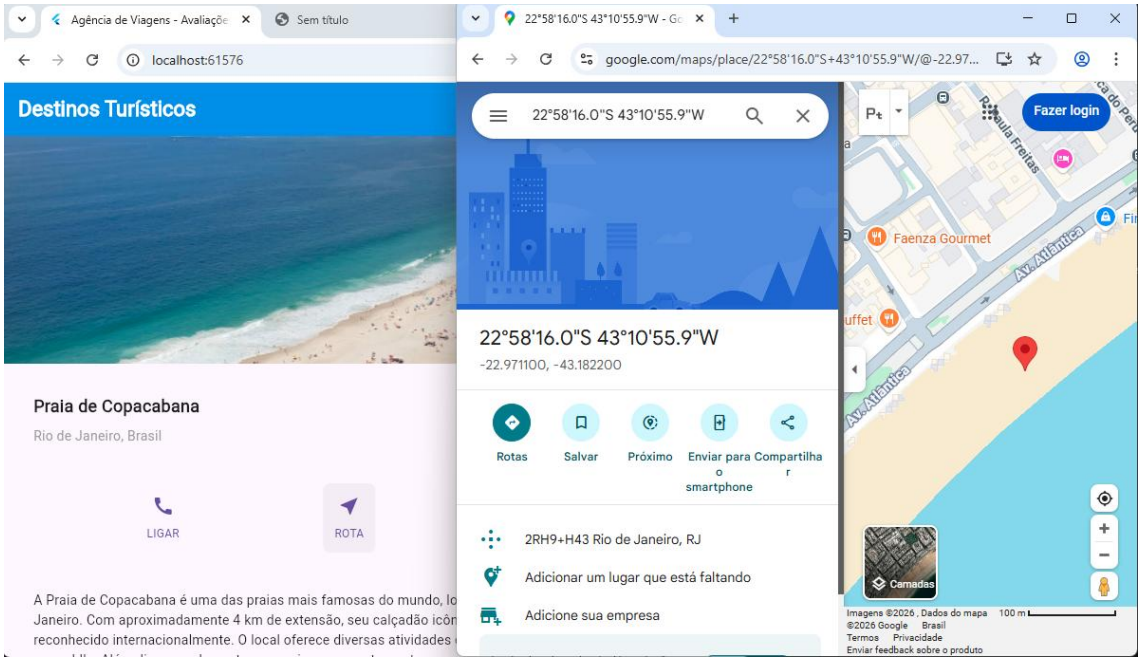
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  // Função para fazer ligação telefônica
  Future<void> _makePhoneCall() async {
    final Uri phoneUri = Uri(scheme: 'tel', path: '+552121234567');
    if (await canLaunchUrl(url: phoneUri)) {
      await launchUrl(url: phoneUri);
    } else {
      debugPrint(message: 'Não foi possível abrir o telefone');
    }
  }

  // Função para abrir rota no Google Maps
  Future<void> _openMaps() async {
    // Coordenadas da Praia de Copacabana
    const double lat = -22.9711;
    const double lng = -43.1822;
    final Uri mapsUri = Uri.parse(
      uri: 'https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=$lat,$lng',
    );
    if (await canLaunchUrl(url: mapsUri)) {
      await launchUrl(url: mapsUri, mode: LaunchMode.externalApplication);
    } else {
      debugPrint(message: 'Não foi possível abrir o mapa');
```

Descrição: O código demonstra a utilização do widget Scaffold como estrutura base, contendo a AppBar e o body com um ListView que agrupa todos os elementos da interface. O uso do ListView permite que o conteúdo seja rolável em telas menores.

Print 3: Funcionalidade do Botão ROTA



Descrição: Ao clicar no botão "ROTA", o aplicativo abre o Google Maps no navegador com as coordenadas exatas da Praia de Copacabana (-22.9707, -43.1824), permitindo que o usuário visualize a localização e trace rotas até o destino.

Dependências Utilizadas

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

  url_launcher: ^6.2.1    # Abrir URLs, telefone e mapas
                          # Compartilhamento nativo
```

Repositório GitHub

O projeto está disponível no repositório:

https://github.com/alvesvslucas/Trabalho-Pr-tico-DGT2812-Estacio

Conclusão

A prática permitiu consolidar os conhecimentos sobre desenvolvimento mobile com Flutter, especialmente no que diz respeito à construção de interfaces responsivas e organizadas. O uso de Widgets como Row, Column, Container e ListView demonstrou a flexibilidade do framework para criar layouts complexos de forma declarativa.

A integração com pacotes externos (url_launcher e share_plus) mostrou como o ecossistema Flutter facilita a adição de funcionalidades nativas, mantendo o código limpo e multiplataforma. O aplicativo desenvolvido atende aos requisitos da agência de viagens, apresentando destinos turísticos de forma atrativa e funcional.